Python-Cheat-Sheet

Grundlegende Syntax

Variablen & Datentypen

```
x = 42              # int
pi = 3.14           # float
name = "Anna"       # str
aktiv = True        # bool (True / False)
nichts = None       # NoneType
type(x)             # <class 'int'>
int("5"), float("2.5"), str(42)   # Typumwandlung
a, b = b, a         # Werte tauschen
```

Operatoren

```
+  -  *  /          # Grundrechenarten (/ liefert immer float)
x += 1              # Kurzform für x = x + 1
//                  # Ganzzahldivision: 7 // 2 → 3
%                   # Modulo: 7 % 2 → 1
**                  # Potenz: 2 ** 3 → 8
==  !=  <  >  <=  >=    # Vergleiche
and  or  not        # Logische Operatoren
in                  # Enthaltensein: "a" in "Haus" → True
```

Strings

```
s = "Hallo Welt"
s[0]                # Erstes Zeichen
s[-1]               # Letztes Zeichen
s[0:5:2]            # 'Hlo' (Slicing: start:stop:step)
len(s)              # Länge des Strings
s.upper()           # In Großbuchstaben umwandeln
s.lower()           # In Kleinbuchstaben umwandeln
f"Name: {name}, Alter: {alter}"   # f-String / Template-String
```

Listen (veränderbar, geordnet)

```
l = [1, 2, 3, 4, 5]
l[0]                # Erster Eintrag
l[-1]               # Letzter Eintrag
l[1:4:2]            # [2, 4] (Slicing: start:stop:step)
len(l)              # Länge der Liste
l.append(4)         # Hinten anfügen
l.remove(3)         # Erstes Vorkommen eines Elements entfernen
3 in l              # Vorhandensein prüfen
```

Tupel, Sets & Dictionaries

```
t = (1, 2, 3)       # Tupel (unveränderbar)
t[0]                # Erster Eintrag
len(t)              # Länge des Tupels
3 in t              # Vorhandensein eines Werts prüfen
(x, y, z) = t       # Entpacken

s = {4, 5, 6}       # Set (ungeordnet, Einträge unique)
len(s)              # Länge des Sets
s.add(17)           # Wert hinzufügen
s.remove(5)         # Wert entfernen
4 in s              # Vorhandensein eines Werts prüfen

d = {"name": "Ada", "alter": 36}
d["name"]           # Eintrag unter Key 'name'
d["ort"] = "Berlin" # Eintrag hinzufügen / ändern
"name" in d         # Vorhandensein eines Keys prüfen
```

Bedingungen

```
if x > 10:
    print("groß")
elif x > 5:
    print("mittel")
else:
    print("klein")

status = "ok" if x > 0 else "fehler"   # ternärer Ausdruck
```

Schleifen

```
liste = [1, 2, 3]

for i in range(5):
    print(i)                # 0 bis 4

for i in range(3, 10, 2):
    print(i)                # 3, 5, 7, 9

# Komplette Liste durchlaufen:
for element in liste:
    print(element)

# Komplette Liste durchlaufen (Index-basiert):
for i in range(len(liste)):
    print(liste[i])
```

Funktionen

```
def begruessung(name, gruss="Hallo"):
    return f"{gruss}, {name}!"

begruessung("Ada")
begruessung(gruss="Hi", name="Ada")     # Keyword-Argumente
```

Comprehensions

```
quadrate = [x**2 for x in range(10)]
gerade = [x for x in range(10) if x % 2 == 0]
d = {x: x**2 for x in range(5)}
s = {c for c in "hallo"}
```

Klassen

```
class Tier:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def sprechen(self):
        return "Allgemeines Tiergeräusch"

class Hund(Tier):               # Vererbung
    def sprechen(self):
        return "Wuff"

h = Hund("Bello")
h.name                          # 'Bello'
h.sprechen()                    # 'Wuff'
```